Feuille de formules - Examen 1

On suppose ici le modèle de régression linéaire simple avec erreurs normales.

- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})\, Y_i = \sum_{i=1}^{n} x_i Y_i - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right).$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2.$
- $\widehat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}; \qquad \widehat{\beta}_0 = \overline{Y} - \widehat{\beta}_1\overline{x}; \qquad \widehat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}\widehat{\varepsilon}_i^2;$
  $\widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_0)} = \widehat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{x}^2}{S_{xx}}\right); \qquad \widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_1)} = \frac{\widehat{\sigma}^2}{S_{xx}}.$
- Intervalle de confiance de niveau $(1-\alpha)\%$ pour β_j (pour β_0 ou β_1) :

$$\left[\widehat{\beta}_j \pm t_{n-2,1-\alpha/2}\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_j)}}\right].$$

- Test d'hypothèse bilatéral au seuil α pour β_j (pour β_0 ou β_1) : Soit $H_0 : \beta_j = \beta_{H_0}$ versus $H_1 : \beta_j \neq \beta_{H_0}$. On rejette H_0 si

$$\left|\frac{\widehat{\beta}_j - \beta_{H_0}}{\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_j)}}}\right| > t_{n-2,1-\alpha/2}.$$

- Sommes des carrés :
  - $SC_{tot} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2;$
  - $SC_{res} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \widehat{Y}_i)^2;$
  - $SC_{reg} = \sum_{i=1}^{n}(\widehat{Y}_i - \overline{Y})^2.$
- $R^2 = \frac{SC_{reg}}{SC_{tot}} = 1 - \frac{SC_{res}}{SC_{tot}}.$
- Intervalle de confiance de niveau $(1-\alpha)$ pour $\widehat{Y}_0 = E(Y|X = x_0)$:

$$\left[\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_0 \pm t_{n-2,1-\alpha/2}\widehat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\overline{x} - x_0)^2}{S_{xx}}}\right].$$

- Intervalle de prévision de niveau (1-α) pour Y_0^*, une nouvelle observation :

$$\left[\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_0 \pm t_{n-2,1-\alpha/2}\widehat{\sigma}\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(\overline{x} - x_0)^2}{S_{xx}}}\right].$$